



Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares

Desafios UA's

Brasília-DF

Desafio UA 1

O problema central dessa interface reside na ambiguidade dos botões "Avançar" e "Retornar", que falham em comunicar claramente qual ação confirma a exclusão e qual interrompe o processo, gerando insegurança e hesitação no usuário. Para otimizar a navegabilidade e aumentar a conversão é necessário substituir esses termos por rótulos de ação explícitos e semânticos, como "Excluir" e "Cancelar", além de aplicar uma hierarquia visual que utilize cores distintas (como o vermelho para a ação destrutiva) para indicar a natureza de cada comando. Corrigindo as falhas de grafia e tornando o fluxo previsível eliminamos o receio do usuário ao lidar com dados críticos da folha de pagamento, garantindo que ele tenha total clareza sobre o resultado de cada interação.

Desafio UA 2

a) Nesse caso, devido às limitações físicas apresentadas, a melhor escolha será a interface orientada à fala. Essa é a opção que melhor se adapta a usuários com deficiência visual, pois elimina a dependência de elementos gráficos e permite que toda a interação e o retorno de informações ocorram de forma sonora e acessível.

b) Para o melhor funcionamento da interface, o equipamento base deverá incluir o uso de leitores de tela, associados a dispositivos de áudio. Assim, os usuários com deficiência visual poderão ouvir o que está sendo exibido na interface, verificar com precisão o que foi digitado e entender quais objetos estão manipulando, como botões, formulários e itens de menu, garantindo total autonomia na realização do trabalho.

Desafio UA 3

1. Compreensão do Domínio e do Usuário

Como a equipe ainda não tem conhecimento aprofundado do domínio (locomoção de pessoas com deficiência visual em ambientes externos), a primeira atividade será utilizar técnicas para compreender o perfil de Ricardo, suas tarefas diárias, suas necessidades, seus sentimentos de insegurança e o que ele deseja para obter mais autonomia. O uso de storytelling, de picture cards e de jornada do usuário são boas técnicas para a equipe ficar ciente a respeito do problema enfrentado (a dificuldade de se locomover em ambientes desconhecidos) e entender como o usuário — que é um entusiasta da tecnologia e já utiliza *smartphones*, *smartwatches* e sensores — visualiza uma possível solução.

2. Ideação e Exploração

Compreendido o problema, chegou o momento de explorar a criatividade da equipe. Para isso, os storyboards podem auxiliar na apresentação de diferentes soluções a serem utilizadas (por exemplo: um aplicativo integrado ao seu relógio inteligente que emita respostas táteis; óculos inteligentes com leitura de ambiente em áudio; ou uma bengala com sensores conectada ao *smartphone*), uma vez que é possível visualizar o contexto do cenário de uso e da proposta de solução com essa técnica.

3. Amadurecimento das Ideias

Nessa etapa, ainda não há nada de concreto, mas as possibilidades podem ser investigadas, visualizando problemas ou pontos em potencial de investigação. Ou seja, ao realizar qualquer uma dessas atividades não significa que a solução final do problema já está proposta — elas auxiliam no amadurecimento do que deve ser feito. Provavelmente, a equipe de design realizará essas atividades várias vezes até que a proposta seja aprovada, tanto pela equipe como por Ricardo.

4. Benefícios do Processo Criativo

O uso dessas técnicas auxilia na concepção de uma possível solução, pois permite ao designer criar contextos de uso, conhecer os usuários e as atividades realizadas por eles, conhecer a tecnologia já disponível e utilizada pelo cliente, entender como organizar as informações sonoras ou táteis, e apresentar vantagens e desvantagens das propostas estudadas. Assim, essas técnicas auxiliam o designer no processo criativo, abrindo-se a novas possibilidades para a acessibilidade.

5. Prototipação e Validação

Antes de codificar a solução escolhida, protótipos (começando com os de baixa fidelidade, testando interações sonoras e mecânicas, por exemplo) serão estruturados para validar diretamente com Ricardo. Isso porque, com os protótipos, é possível concretizar a proposta oferecida, possibilitando a avaliação na prática. Assim, se a solução se comportar como o esperado para guiá-lo em ambientes desconhecidos e se existirem problemas ou melhorias identificadas no uso, ajustes poderão ser realizados antes do desenvolvimento final do sistema.

Desafio UA 4

```
// a) Classe Produto com pelo menos 5 atributos tipados
class Produto {
    nome: string;
    descricao: string;
    valorComercial: number;
    fabricante: string;
```

```

emEstoque: boolean;

constructor(
    nome: string,
    descricao: string,
    valorComercial: number,
    fabricante: string,
    emEstoque: boolean
) {
    this.nome = nome;
    this.descricao = descricao;
    this.valorComercial = valorComercial;
    this.fabricante = fabricante;
    this.emEstoque = emEstoque;
}
}

// b) Classe Venda com array de produtos no construtor e método de soma
class Venda {
    produtos: Produto[];

    constructor(produtos: Produto[]) {
        this.produtos = produtos;
    }

    calcularTotal(): number {
        let total = 0;
        for (let i = 0; i < this.produtos.length; i++) {
            total += this.produtos[i].valorComercial;
        }
        return total;

        // Alternativa mais enxuta usando reduce:

```

```
        // return this.produtos.reduce((acc, produto) => acc +
produto.valorComercial, 0);
    }
}

// c) Criação de instâncias, inserção na Venda e execução da soma
const produto1 = new Produto(
    "Monitor Gamer Samsung Odyssey G40",
    "Monitor 27 polegadas, 240Hz, painel IPS",
    1850.00,
    "Samsung",
    true
);

const produto2 = new Produto(
    "Camisa Oficial Cruzeiro",
    "Camisa titular azul, modelo torcedor",
    350.00,
    "Adidas",
    true
);

// Criando o objeto Venda passando o array de produtos
const minhaVenda = new Venda([produto1, produto2]);

// Realizando a soma
const valorTotal = minhaVenda.calcularTotal();

console.log(`O valor total da venda é: R$ ${valorTotal.toFixed(2)}`);
```